

단계별 핵심 요약 — milemate (동적 배차 추천 시나리오)

비개발 기획자의 자연어 입력 1개 → 4단계 파이프라인. 각 단계는 Reasoning을 거쳐 기획·개발 관점과 PRD를 구조화하고, 사람은 단계 사이에서 승인/보류/되돌리기로 개입.

① 문제 정의 → ② 서비스 구조 → ③ 검증/리스크 → ④ 최종 기획서(PRD)

사용자 초기 입력: “저녁 6~8시 강남/서초에 주문이 몰리면 잘하는 기사 몇 명한테만 쿨이 쏠려요. 늦은 주문 하나에 사과 쿠폰 3천 원씩 날아가고요. 시스템이 기사를 확 바꾸면 반발할까 무섭고... 위험한 주문이 ‘왜 위험한지’ 이유까지 떠서 운영자가 승인만 누르면 좋겠는데, 개발은 1도 몰라서 뭐부터 말해야 할지 모르겠어요.”

단계	 Reasoning 그 단계의 판단	 기획자 관점 planner_view	 개발자 관점 engineer_view	 PRD 핵심 prd_packet
1단계 문제 정의 Problem framing	‘자동 배차’가 아니라 위험 주문 우선순위화 + 운영자 승인 으로 문제를 재정의. 추천 근거 표시·승인 이력·KPI 계측을 1단계 범위로 설정.	픽크 때 봐야 할 위험 주문만 노출 , 추천 사유와 기사 부담 기준을 확인한 뒤 승인하는 흐름.	위험점수 / 추천후보 / 승인 워크플로 API 분리. 추천 생성과 배차 실행 사이에 ‘승인’ 상태 필수.	위험·보상·과부하 큰 주문만 대시보드 상단에 올리고, 사유 확인 후 승인하는 승인형 배차 추천 MVP 정의.
2단계 서비스 구조 Service structure	완전 자동 배차를 제외하고 승인·보류·거절 흐름 확정. 지연률 / SLA / 배송원 편차 / 보상 비용을 같은 화면·KPI 체계로 통합.	확인 → 사유 이해 → 승인/보류/거절 → 파일럿 KPI 리뷰까지의 운영 화면 정의. 현장 반발을 줄이는 의사결정 흐름이 핵심.	추천 상태 모델 (generated/approved/held/rejected...) 정의. approved 상태만 실제 배차 변경 요청 을 생성.	1단계 대시보드 범위를 유지하며 승인·보류·거절 기록과 4대 지표 리뷰 흐름 을 확정.
3단계 검증 / 리스크 Verification	데이터가 늦거나 공급 부족이 구조적 이면 추천을 실행하지 말고 보류·수동 확인·고객안내로 전환 해야 한다는 게이트 기준 추가.	자동화 강화가 아니라 ‘추천을 믿어도 되는 조건’ 을 정의. 오래된 데이터·공급 부족 시 승인보다 보류·롤백 권고.	생성·승인 직전 데이터 신선도 재검증 게이트 . 실패는 <code>blocked_for_stale_data</code> 로 기록, 화면 배지=API 신뢰도 일치.	데이터 지연 / 공급 부족 / 수요 초과 상황에서 믿을 추천 vs 보류할 판단 의 기준을 정의.
4단계 최종 기획서 Final PRD	조기 발견 + 납득 가능한 추천으로 고객 신뢰·기사 부담·매장 클레임·보상 비용을 함께 절감 하는 최종 서비스 시나리오로 정리.	문제 재정의 — 기사 자동 교체가 아니라 늦어질 주문을 먼저 찾아 운영자가 근거로 승인 하게 만드는 것.	필수 데이터 묶음(주문/위치/ETA/공급/매장/안내/비용/보존정책) + 기술 블록·제약·구현 순서·검증 계획 확정.	3단계 신뢰도·보류 기준 위에 설명 가능한 추천을 승인 해 지연 비용·신뢰 리스크를 줄이는 최종 PRD 확정.

각 칸은 실제 생성 데이터(medium effort · codex 캡처)의 핵심을 한 줄로 압축 · 전체 단계별 상세 + 원본 JSON: 생성문_단계별_예시_dispatch_recommendation.md